柚皮果胶—海藻酸钠可食复合膜对草莓的保鲜

陈妮娜，曾稍俏
(漳州城市职业学院，漳州 363000)

摘要：以自制柚皮果胶和海藻酸钠为基材制备的柚皮果胶-海藻酸钠可食复合膜具有良好的阻隔性能、力学性能。以柚皮果胶-海藻酸钠可食复合膜为保鲜包装材料，考察不同包装处理对草莓的感官品质、营养成分、MDA含量及SOD活性的影响。结果表明，以该复合膜托盘包装和以复合膜液涂抹+PE膜托盘包装的保鲜效果极显著于其他各处理组，能有效降低草莓的失水率、腐烂率和MDA含量的增加，减少草莓果实的可溶性蛋白质、可溶性固形物、Vc含量和SOD活性的降低，在短期内有效保持草莓的感官品质和营养成分，延长贮藏时间。以复合膜液涂抹+PE膜托盘包装方式的保鲜效果最好，可替代传统PE膜的托盘保鲜方式。

关键词：柚皮果胶；海藻酸钠；可食复合膜；草莓；保鲜
中图分类号：TS 206.4；TS 255.3　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1005-9989(2017)03-0060-05
DOI:10.13684/j.cnki.spkj.2017.03.015

Preservation of strawberry with edible composite film based on pomelo pectin and sodium alginate

CHEN Ni-na, ZENG Shao-qiao

(Zhangzhou City College, Zhangzhou 363000)

Abstract: Pomelo pectin-sodium alginate edible composite film by self-made pomelo pectin and sodium alginate based material preparation had good barrier properties, mechanical properties. On preservation of strawberry with pomelo pectin-sodium alginate edible composite film, effects of different packaging treatments on sensory quality, nutrient composition, MDA content and SOD activity of strawberry were investigated. The results showed that the composite film tray packaging group and composite film liquid smearing +PE film packaging tray group maintained freshness very significant than other treatment groups, effectively reduced the strawberry water loss rate, decayed rate and the content of MDA increased, reduced strawberry fruit soluble protein, solubled solid content, Vc content and SOD activity decreased, in the short term effectively maintain the strawberry's sensory quality and nutritional components, to extend its storage time. With composite film liquid coated +PE film tray packaging method of the best preservation effect, could replace the traditional PE film tray preservation method.

Key words: pomelo pectin; sodium alginate; edible composite film; strawberry; preservation

收稿日期：2016-08-06
作者简介：陈妮娜(1979—)，女，硕士，副教授，研究方向为天然高分子化学。

草莓属蔷薇科草莓属多年生宿根性草本植物，果实色泽鲜艳、果肉细嫩、汁液丰富、香味浓郁，营养价值非常高，素有“水果皇后”的美誉[1]。但是草莓生长周期短且组织娇嫩，易受机械损伤和微生物侵染，极不耐贮藏，采收后常温下放置(1~2)d即失水霉烂、损失严重，限制了草莓的规模化生产[2]。目前对草莓保鲜方法采用最多的是低温冷藏，尽管低温保鲜的效果好，但是低温保鲜的成本较高[3]。因此研究一种高效保鲜草莓的方法，提高草莓贮藏品质、延长草莓贮藏保鲜时间，减少草莓生产经济损失，维持草莓生产稳定发展，具有重要意义。用安全无毒、可降解、可食用的天然高分子材料制备的可食用保鲜膜对草莓进行保鲜是当前研究的热点。

本试验将自制的柚皮果胶与海藻酸钠共混，以甘油为增塑剂、茶树油为脱膜和抗氧化剂，制备柚皮果胶-海藻酸钠可食复合膜。通过前期试验研究获得复合膜最佳配方制备膜液和复合包装薄膜，以涂膜和包装方式对草莓处理后，在常温[(5~10)℃]下进行保鲜，研究各处理方式对草莓的失重率、腐烂率、可滴定酸含量、Vc含量、可溶性固形物及MDA含量、SOD活性的影响，以期为草莓的保鲜提供科学依据并建立保鲜新方法。

1　材料与方法

1.1　材料与仪器

1.1.1　材料与试剂　冰醋酸、氯仿、碘化钾、淀粉、硫代硫酸钠、无水氯化钙：分析纯，国药集团化学试剂有限公司；柚皮果胶：自制；海藻酸钠、甘油、蜂蜡：食品级，重庆力宏精细化工有限公司；草莓：福建省漳州市龙海颜厝镇一农庄园，要求果形端正、成熟一致、大小均匀，无损伤、无病虫危害。

1.1.2　主要仪器设备　101-3型鼓风干燥箱：上海光地仪器设备有限公司；PHS-3C型实验室pH计：上海雷磁厂；FA2204B型电子天平：上海精科有限公司；79HW-1型恒温磁力搅拌器：江苏省金坛市荣华仪器制造有限公司；PFS-200型塑料薄膜封口机：温州卓越机电有限公司；ICL12-92型测厚仪：上海川陆量具有限公司；BCD-118TMPA型海尔冰箱：青岛海尔集团公司；XFS-280A型手提式压力蒸汽灭菌锅：济南来宝医疗器械有限公司；SPX-150型生化培养箱：上海悦丰仪器公司；RGT3型微机控制电子万能试验机：深圳市瑞格尔仪器有限公司。

1.2　试验方法

1.2.1　柚皮果胶-海藻酸钠可食复合膜的制备及性能测试　称取一定质量的柚皮果胶于适量蒸馏水中充分溶胀，搅拌均匀，调配成2%(质量分数，下同)淡黄色果胶膜液。取2 g海藻酸钠，配制成2%海藻酸钠水溶胶，减压脱泡，得到无色透明黏稠膜液[4]。各取一定量的果胶、海藻酸钠膜液得柚皮果胶-海藻酸钠混合膜液后，搅拌1 h，再加入适量的甘油和茶树油充分搅拌，脱泡后得到柚皮果胶-海藻酸钠可食复合膜液，将复合膜液流延于20 cm×40 cm玻璃板上，自然晾干得柚皮果胶-海藻酸钠可食复合膜。

膜厚度的测定根据GB 6672—2001；膜的机械性质、水蒸气透过系数测定方法参照文献[5]；油脂过氧化值的测定参照文献[6]；膜的热封强度使用物性测试仪测定参照QBT 2358—1998；膜的透光率测定参见文献[7]。

1.2.2　柚皮果胶-海藻酸钠可食复合膜对草莓的保鲜

1.2.2.1　处理方法　采用未经任何处理、新鲜采摘的、八成熟的草莓，除去破损，保留外观好、色泽亮、大小整齐的草莓，按照表1分为5个处理组(包括空白)，每组准备6份草莓样品，每份各取200 g，每隔2 d测定一次保鲜指标。处理1没有任何处理，做空白对照；处理2将草莓用PE保鲜膜托盘包装；处理3将草莓用自制的复合膜托盘包装；处理4将草莓浸没于复合膜液中1 min后拿出，置于风扇下快速晾干；处理5将草莓浸没于复合膜液中1 min后拿出，置于风扇下快速晾干，再用PE膜托盘包装；5个处理组的样品均放在常温(5~10)℃、60%湿度环境下贮藏。

表1　试验处理组

序号	A	B	C	D	E
处理	空白对照	PE膜托盘包装	复合膜托盘包装	复合膜液涂抹	复合膜液涂抹+PE膜托盘包装

1.2.2.2　保鲜中草莓品质指标测定　失重率(%)=(处理时果重-贮藏后果重)/处理时果重×100

腐烂率的测定参见文献[8]，可溶性固形物含量用手持折光仪测定，可滴定酸采用酸碱滴定法测定[9]，可溶性糖的含量采用蒽酮试剂法测定[10]，可溶性蛋白质用考马斯亮蓝比色法测定[11]，SOD活性和MDA含量测定参见文献[12]，Vc含量用2,6-二氯靛酚滴定法测定[13]。

2 结果与讨论

2.1 柚皮果胶-海藻酸钠可食复合膜的性能

表2 柚皮果胶-海藻酸钠可食复合膜的性能

性能指标	参数	性能指标	参数
过氧化值/(meq/kg)	10.50	热封强度/(N/m)	18.5
水蒸气透过系数/(g·mm/m²·d·kPa)	0.66	含水量/%	17.18
抗拉强度/MPa	17.96	透光率/%	64.86
断裂伸长率/%	8.24		

2.2 柚皮果胶-海藻酸钠可食复合膜对草莓保鲜品质的影响

2.2.1 可食复合膜对草莓腐烂率的影响

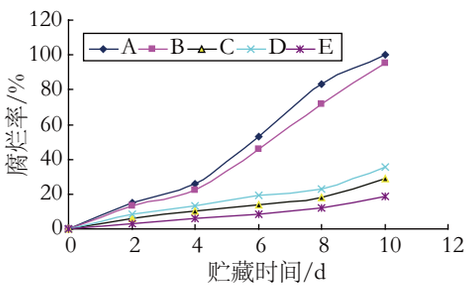


图1 可食复合膜对草莓腐烂率的影响

从图1可知，草莓在贮藏的前几天各处理组腐烂较少区别不显著。从第4天开始，A空白组和B组PE膜托盘包装的草莓腐烂率上升快，以空白组上升腐烂率最快，由第4天的22%上升到第10天的100%。各处理组对草莓腐烂率的方差分析结果见表3，可以看出经复合膜和膜液处理的C、D、E组的草莓腐烂率显著低于A和B($P<0.05$)，其中C、E组极显著于A、B组($P<0.01$)，说明以复合膜对草莓以涂抹或者包装方式都具有明显的保鲜效果。这是因为一方面海藻酸钠是一种阳离子表面活性剂，分子链上的部分基团可以与细菌细胞膜上的类脂蛋白质复合物发生反应，使蛋白质变性从而改变细菌细胞膜的通透性，破坏细胞壁的完整性[3]；另一方面果胶、茶树油具有一定的抑菌抗氧化作用，其中E组复合膜涂抹+PE膜托盘包装的草莓腐烂率始终保持最低。草莓采后腐烂变质在很大程度上是由于病原微生物的侵染所致，利用茶树油与海藻酸钠、果胶为载体复合成膜，直接作用于草莓能够杀死一定量病原菌，控制潜伏性病原菌的生长，延长保鲜期限。

表3 各处理对草莓腐烂率的影响多重比较表

处理	均值	5%显著水平	1%极显著水平
A	46.1667	a	A
B	41.4833	a	AB
C	16.7	b	BC
D	12.8	b	C
E	8.1167	b	C

2.2.2 复合膜对草莓失重率的影响

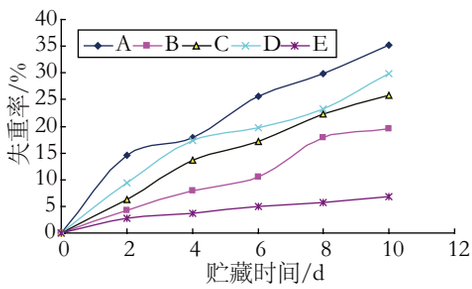


图2 复合膜对草莓失重率的影响

草莓在贮藏过程中容易失去水分，主要是因为水分的蒸腾、新陈代谢等一系列生理活动。由于失水使得草莓组织细胞原有的饱满状态消失呈现萎蔫的状态，硬度和光泽度均下降失去商品价值。因此草莓在贮藏过程中的的失重率变化，对评价草莓的新鲜程度及保鲜液的保鲜效果有重要意义。由图2可以看出，空白组的草莓由于没有保鲜膜的保护失重率是最大的，E处理组的草莓失重率最小，特别是贮藏时间在1周以后失水严重，外观疲软光泽消失，这可能与草莓的代谢活性增加及相关组织的衰老有关。相比较空白组，用复合膜液涂抹的草莓失重率有所改善，但效果不是特别明显，可能是膜液涂抹不够均匀造成的。但B、C、E处理组对草莓失重率的影响具有显著效果，经方差分析表明极显著优于A、D组($P<0.01$)，其中E处理组的草莓失重率最小，原因在于这种处理方式相当于草莓受到双层保鲜膜的保护，阻止草莓内水分的迁移和散失，起到很好的持水作用。由此可见，海藻酸钠分子带有羧基，果胶分子链上带有羟基，亲水基团的作用使其对水分子具有很强的作用力，能减缓草莓果实中水分的蒸腾，延缓其萎蔫降低了果实的质量损失。以可食复合膜液涂抹+PE膜托盘包装的保鲜效果最好，高于居家及超市常用的PE膜托盘包装的保鲜效果。

2.2.3 复合膜对草莓可滴定酸的影响

由图3可见，在贮藏过程中各处理组草莓的可滴定酸含量是降低的，特别是贮藏到第4天可滴定酸含量急剧下降后趋于平缓。随着酸度的下降，果实的风味也逐渐下降，空白组的草莓可滴定酸含量下降是最快，其次是复合膜液涂抹，再次是复合膜托盘包装和PE膜托盘包装，最后是可食复合膜液涂抹

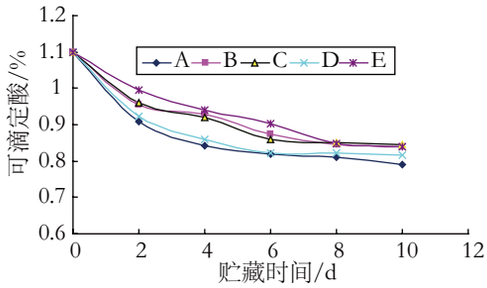


图3 复合膜对草莓可滴定酸的影响

+PE膜托盘包装，各处理组对草莓可滴定酸的影响的方差分析见表4，数据表明该复合膜和PE膜单独使用都能保证葡萄的营养成分和品质，如以2种膜结合使用保鲜效果更佳。

表4 各处理对草莓可滴定酸的影响多重比较表

处理	均值	5%显著水平	1%极显著水平
A	0.8785	b	B
B	0.9238	a	A
C	0.9223	a	A
D	0.8902	b	B
E	0.9372	a	A

2.2.4 复合膜对草莓可溶性固形物含量的影响

本试验选用的新鲜草莓在未处理时可溶性固形物含量为8.1%，经保鲜处理后，到贮藏第2天所有处理组可溶性固形物含量均出现轻微升高，这是因为草莓采收出现后熟，果实内的淀粉、果胶等物质逐步水解转化为可溶性糖类物质，使可溶性固形物含量有所增加。如图4所示，贮藏第3天开始，草莓的呼吸消耗不断增加，除了空白组，其他处理组的草莓可溶性固形物含量都呈现出下降趋势，E处理组的草莓可溶性固形物含量下降是最缓慢的，其次是B、C处理组，说明复合膜结合PE包装可有效地保持膜内环境的空气湿度抑制果实贮藏期间的失水，双层膜形成一个自发气调的环境，抑制膜内果实的呼吸活跃程度，以减少果实的呼吸消耗。空白组在第4天以后可溶性固形物含量反而增加，可能是因为没有任何处理的草莓在贮藏中后期严重失水，果实失水的影响大、果汁浓缩导致可溶性糖类物质相对含量增加的现象。

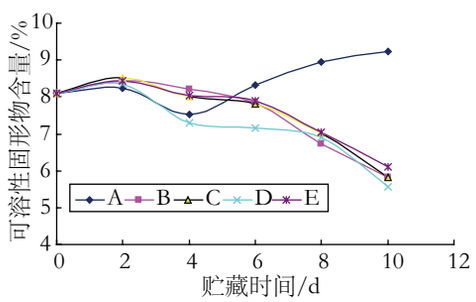


图4 复合膜对草莓可溶性固形物含量的影响

2.2.5 复合膜对草莓可溶性蛋白质的影响 可溶性蛋白是重要的渗透调节物质和营养物质，它们的增加和积累能提高细胞的保水能力，对细胞的生命物质及生物膜起到保护作用。图5表明，随着贮藏时间延长，5个处理组的草莓果实体内的可溶性蛋白质含量均逐渐下降，从图中可以得出优先关系：E>C>D>B>A。

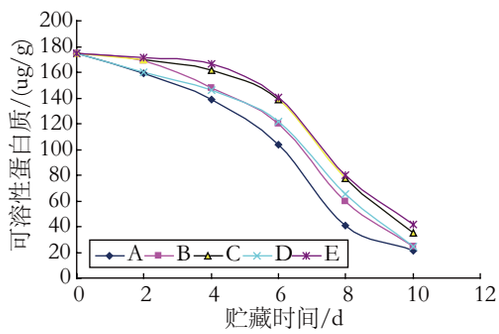


图5 复合膜对草莓可溶性蛋白质含量的影响

2.2.6 复合膜对草莓Vc含量的影响 V_C不但是草莓营养成分之一，也是草莓内清除活性氧的一种重要的抗氧化剂，对延缓草莓衰老有一定的效果。由图6可知，随着贮藏时间的增加，草莓中Vc的含量均不断下降，各处理组对草莓中Vc含量的影响优先关系是E>C>B>D>A，其中E、C组显著优于后面3组($P<0.05$)，E组极显著优于其他处理组。由此可见，复合膜液涂膜+PE膜托盘包装处理在一定程度上抑制了Vc的代谢过程，有效抑制了果实内抗坏血酸酶的活性，从而延缓了Vc的代谢及氧化损失。

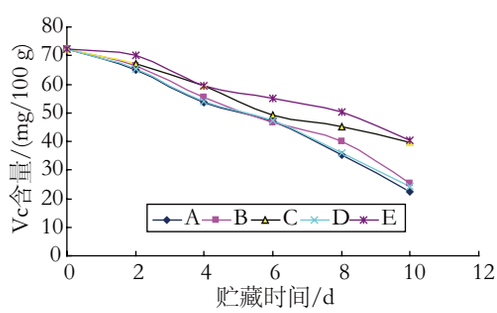


图6 复合膜对草莓Vc含量的影响

2.2.7 复合膜对草莓MDA含量和SOD活性的影响

MDA含量是反映植物中脂质过氧化程度和细胞损伤程度的重要指标。随着草莓的衰老，其含量逐渐升高。图7说明，贮藏到第6天，A空白组草莓的MDA含量为最初的3.33倍，B、C、D、E 4个处理组草莓的MDA含量为最初的3.08、2.34、2.74、2.06倍，从中得出5个处理组对草莓中脂质过氧化程度优先关系为E>C>D>B>A，且经方差

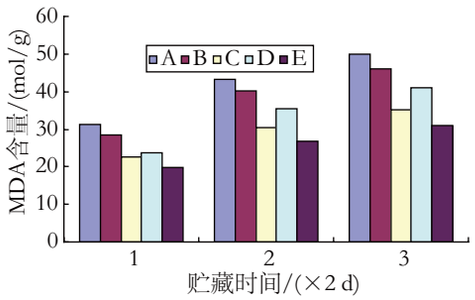


图7 复合膜对草莓MDA含量的影响

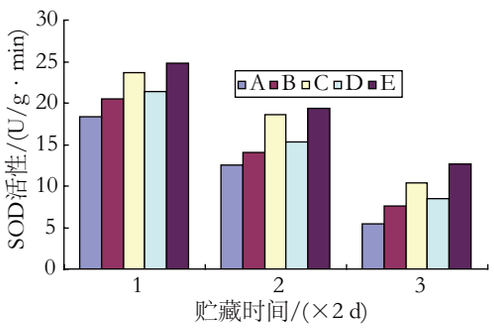


图8 复合膜对草莓SOD活性的影响

分析，处理组E、C可极显著抑制MDA的产生，延缓草莓的衰老和贮藏时间($P<0.01$)。超氧化物歧化酶(SOD)是植物氧化代谢过程中一种极为重要的酶，它的主要功能是清除果蔬在进行旺盛的有氧呼吸和叶绿体进行光合电子传递中产生的自由基和活性氧，降低膜脂的过氧化作用，减轻对果蔬细胞膜的损伤和破坏。从图8可知，SOD值随着草莓贮藏时间延长而逐渐下降，空白组下降幅度最为明显，贮藏6 d时的SOD值仅为初始活性的19.4%，经包装处理的4个处理均能显著减缓草莓SOD活性的下降($P<0.05$)，特别是C、E处理组极显著减少草莓SOD活性的下降($P<0.01$)，其中以复合膜液涂膜+PE膜托盘包装处理组最为明显。

3 结论

草莓以自制柚皮果胶-海藻酸钠可食复合膜托盘包装和以柚皮果胶-海藻酸钠复合膜液涂抹+PE膜托盘包装的保鲜效果极显著于其他各处理组，能有效延缓草莓失水、腐烂和MDA的增加，减少草莓果实的可溶性蛋白质、可溶性固形物、Vc含量和SOD活性的降低，在短期内有效保持草莓的感官品质和营养成分，延长贮藏时间。其中以可食复合膜液涂抹+PE膜托盘包装的保鲜效果最好，可替代传统PE膜的托盘保鲜。

参考文献：

[1] 刘伟,卢立新,李大鹏.综合保鲜处理对草莓保鲜效果的影响[J].包装工程,2011,32(1):18-21

[2] 姜华.不同处理对草莓保鲜效果的影响[J].安徽农业科学,2011,39(27):16999-17001

[3] 朱安宁.海藻酸钠基可食复合膜在水果保鲜中的应用研究[D].青岛:青岛大学,2014

[4] 黄振霞,黄雪红,陈日耀,等.mSA-CS双极膜在电还原制备巯基乙酸中的应用[J].化学学报,2007,65(21):2466-2472

[5] 刘彩琴,金建昌,王楠,等.藕粉魔芋胶复合可食用膜配方优化研究[J].食品工业科技,2014,35(14):333-338

[6] 肖茜,童群义.普鲁兰多糖/海藻酸钠/羧甲基纤维素钠复合可食用包装膜性能的研究[J].食品工业科技,2009,30(4):286-288

[7] 李慧.一种蛋白质/多糖可食性膜的制备及性能研究[D].无锡:江南大学,2009

[8] 胡晓亮,周国燕.海藻酸钠和溶菌酶复合涂膜对马陆葡萄贮藏的保鲜效果[J].食品科学,2011,32(20):271-275

[9] 曹雪慧,邵悦,刘丽萍.等.迷迭香提取液对草莓保鲜效果的研究[J].食品工业科技,2013,34(3):325-328

[10] 张宪政,陈凤玉,王荣福.植物生理学实验技术[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1994:9-30

[11] 水茂兴,陈美慈,马国瑞,等.2种壳聚糖的不同配比对草莓保鲜效果的影响[J].海洋学研究,2001,19(2):48-53

[12] 刘美迎,周会玲,吴主莲,等.纳他霉素复合涂膜剂对葡萄保鲜效果的影响[J].农业工程学报,2012,28(10):259-266

[13] 蔡楠,谢晶.弱光照射及保鲜剂对芦笋冷藏品质的影响[J].上海水产大学学报,2008,17(4):476-480